

LAB 6 NÂNG CAO

COMPUTER VISION AS IOT SENSOR: PARAMETER EXPERIMENT

Từ stream camera đến ROI, threshold, edge, motion score, event rule và log thử nghiệm

Thông tin	Nội dung
Vị trí	Phát triển tiếp từ Lab 6 cơ bản; chuẩn bị dữ liệu ảnh có chất lượng hơn cho Lab 7 Object Detection.
Mức độ	Nâng cao: dành cho nhóm đã chạy được Lab 6 cơ bản và muốn hiểu tham số thị giác máy tính.
Sản phẩm chính	Giao diện web, ảnh xử lý nâng cao, image_metadata.csv, image_event_log.csv, parameter_experiment_log.csv, báo cáo phân tích tham số.
Tư duy trọng tâm	Không chỉ chạy camera; cần hiểu mỗi tham số làm thay đổi kết quả xử lý ảnh, event và độ tin cậy của pipeline AIoT như thế nào.

I. Tổng quan bài lab nâng cao

Lab 6 cơ bản giúp xây được đường đi của ảnh trong hệ thống AIoT: camera hoặc ảnh đầu vào, lưu ảnh, xử lý ảnh, ghi metadata, sinh event và hiển thị dashboard. Bản nâng cao tiếp tục từ nền đó, nhưng chuyển trọng tâm sang thử nghiệm tham số và phân tích độ tin cậy của visual event.

- Ảnh không chỉ được hiển thị; ảnh được xử lý theo tham số và tạo ra chỉ số có thể ghi log.
- Một thay đổi nhỏ ở threshold, ROI hoặc motion threshold có thể làm event thay đổi từ NORMAL sang WARNING.
- Trong hệ thống thực tế, nếu không ghi lại tham số đã dùng, kết quả cảnh báo rất khó kiểm chứng và khó phản biện.

Câu hỏi trung tâm	Ý nghĩa trong AIoT
ROI nên đặt ở đâu?	Chỉ xử lý vùng quan trọng để giảm nhiễu và giảm chi phí tính toán.
Threshold ảnh xám nên chọn bao nhiêu?	Điều khiển mức tách vùng sáng/tối; quá thấp hoặc quá cao đều có thể làm mất chi tiết.
Canny edge nhảy đến mức nào?	Ảnh hưởng số biên được phát hiện; tham số quá nhạy dễ sinh nhiễu.
Motion threshold và min_area nên đặt thế nào?	Quyết định hệ thống có ghi nhận chuyển động hay bỏ qua.
Cooldown có cần thiết không?	Giảm cảnh báo lặp lại, nhưng cooldown quá dài có thể bỏ sót sự kiện.

II. Mạch kỹ thuật của bài

```
Camera / ảnh
→ chọn ROI
→ resize / grayscale
→ threshold / edge
→ brightness / blur score
→ motion score
→ event rule
→ metadata log + event log + parameter experiment log
→ dashboard
```

- ROI xác định vùng ảnh được ưu tiên phân tích.
- Threshold và Canny edge tạo các ảnh trung gian để quan sát cấu trúc ảnh.
- Brightness và blur score giúp đánh giá chất lượng ảnh trước khi đưa sang model nhận diện ở Lab 7.
- Motion score giúp sinh visual event mà chưa cần object detection.
- Parameter log giúp truy vết cấu hình tạo ra kết quả.

III. Cấu trúc source code

```
lab6_cv_as_iot_sensor_advanced/
├── app.py                    # backend: stream, snapshot, ROI, threshold, edge, motion, log, API
├── index.html                # dashboard web thao tác và quan sát
├── run_lab6_advanced_demo.py # smoke test không cần camera thật
├── requirements.txt
├── data/
│   ├── raw_images/
│   ├── processed_images/
│   └── videos/
├── outputs/
│   ├── image_metadata.csv
│   ├── image_event_log.csv
│   └── parameter_experiment_log.csv
├── docs/
│   ├── HUONG_DAN_CHAY_VA QUAN_SAT_NANG_CAO.md
│   ├── CAU_HOI_VA_YEU_CAU_THAY_DOI_THAM_SO.md
│   └── PHAN_TICH_CODE_NANG_CAO.md
```

Source được giữ ít file Python để tránh vụn nội dung. Phần cần đọc sâu nhất là `app.py`, vì toàn bộ luồng camera, xử lý ảnh, event rule và API đều nằm trong file này.

IV. Hướng dẫn chạy nhanh

```
python -m venv .venv
```

```
# Windows
.venv\Scripts\activate
```

```
# macOS/Linux
# source .venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
python run_lab6_advanced_demo.py
```

- Nếu chạy đúng, `RUN\_TEST\_LOG.txt` có trạng thái `LOCAL\_PIPELINE\_TEST\_PASS`.
- Thư mục `data/raw\_images/` có ảnh gốc.
- Thư mục `data/processed\_images/` có ảnh xử lý nâng cao.
- `outputs/parameter\_experiment\_log.csv` có ít nhất một dòng thử tham số.

V. Chạy giao diện web

```
uvicorn app:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Mở trình duyệt:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

- Nếu có camera laptop, dùng `source = 0`.
- Nếu có IP camera, nhập URL stream hoặc snapshot của camera.
- Nếu không có camera, hệ thống tự dùng camera mô phỏng để bài lab vẫn chạy được.

VI. Các tham số bắt buộc phải thử

Nhóm tham số	Giá trị cần thử	Cần quan sát	Câu hỏi gợi mở
Threshold ảnh xám	80, 120, 180	Ảnh nhị phân thay đổi sáng/tối ra sao	Giá trị quá cao làm mất chi tiết nào?
Canny edge	50/100, 80/160, 150/250	Số lượng biên và mức nhiễu	Khi nào edge quá nhạy tạo cảnh báo sai?
ROI	Full frame và một ROI hẹp	Brightness, blur score, event thay đổi ra sao	ROI sai vị trí gây sai event thế nào?
Motion diff threshold	15, 25, 40	Motion score và event thay đổi ra sao	Cấu hình nào dễ bỏ sót chuyển động nhỏ?
Min area	500, 800, 1500	Số event MOTION_DETECTED	Min area quá thấp gây alert fatigue thế nào?
Cooldown	0, 1, 5 giây	Số event lặp lại trong cùng cảnh	Cooldown quá dài có thể gây bỏ sót không?

VII. Bài thực hành bắt buộc

Bước	Thao tác	Kết quả cần nộp
1	Chạy smoke test bằng `python run_lab6_advanced_demo.py`.	Ảnh chụp `RUN_TEST_LOG.txt` hoặc nội dung log.
2	Mở web dashboard và bật stream.	Ảnh chụp live stream hoặc stream mô phỏng.
3	Chụp snapshot với ROI hẹp.	Ảnh xử lý có khung ROI và ảnh threshold/edge.
4	Thử 3 giá trị threshold ảnh xám.	Bảng nhận xét sự khác nhau.
5	Thử 3 bộ Canny edge.	Bảng nhận xét mức nhiễu biên.
6	Chạy motion capture với 3 cấu hình.	Bảng event và motion score.
7	Mở `parameter_experiment_log.csv`.	Nộp file CSV hoặc ảnh chụp bảng log.
8	Trả lời câu hỏi hiệu bản chất.	Báo cáo ngắn 1-2 trang.

VIII. Phân tích code sau khi chạy

Phần code	Vai trò	Câu hỏi kiểm tra
`compute_brightness()`	Tính độ sáng trung bình của vùng ảnh.	Ảnh tối ảnh hưởng gì đến model nhận diện?
`compute_blur_score()`	Tính độ sắc nét bằng variance của Laplacian.	Camera rung hoặc mất nét làm blur score thay đổi thế nào?
`crop_roi()`	Lấy vùng ảnh cần giám sát.	Vì sao ROI có thể giảm nhiễu?
`create_processed_contact_sheet()`	Tạo ảnh tổng hợp nhiều bước xử lý.	Bước nào giúp quan sát threshold rõ nhất?
`event_from_quality()`	Tạo event LOW_LIGHT, BLURRY_IMAGE hoặc IMAGE_QUALITY_OK.	Nếu muốn thêm OVER_EXPOSED_IMAGE thì sửa ở đâu?
`motion_capture_advanced()`	Tính motion score và tạo event chuyển động.	Motion score có phải object detection

IX. Câu hỏi gợi mở

- Nếu camera đặt ngoài trời, nên dùng cùng một bộ threshold cho cả ngày và đêm không?
- Nếu camera bị rung nhẹ liên tục, frame difference có đáng tin không?
- Nếu ánh sáng thay đổi nhanh, motion detection có thể báo sai không?
- Trong hệ thống thật, nên lưu ảnh gốc, ảnh xử lý hay cả hai?
- Tại sao cần ghi `rule\_used` trong event log?
- Sáng Lab 7, ảnh có brightness thấp hoặc blur cao sẽ ảnh hưởng đến object detection như thế nào?
- Nếu motion event quá nhiều, nên chỉnh threshold, min_area hay cooldown trước? Vì sao?
- Nếu chỉ xử lý ROI, hệ thống có thể bỏ sót sự kiện ở vùng ngoài ROI không?

X. Rubric đánh giá phần nâng cao

Tiêu chí	Yêu cầu đạt	Điểm
Chạy hệ thống	Chạy được smoke test và giao diện web.	1.0
Quan sát ảnh nâng cao	Có ảnh original+ROI, grayscale, threshold, edge, mask combined.	1.5
Thử nghiệm tham số	Có ít nhất 5 nhóm tham số được thay đổi và ghi nhận.	2.0
Parameter log	`parameter_experiment_log.csv` có dữ liệu và được phân tích.	1.5
Motion analysis	So sánh được diff threshold, min_area và cooldown.	1.5
Phân tích code	Chỉ ra được hàm nào xử lý ảnh, hàm nào tạo event, hàm nào ghi log.	1.0
Nhận xét kỹ thuật	Giải thích được trade-off giữa nhạy quá mức và bỏ sót sự kiện.	1.5

XI. Tài liệu tham khảo kỹ thuật

- OpenCV documentation: VideoCapture, image processing, background subtraction.
- FastAPI documentation: UploadFile and request files.
- MDN Web Docs: browser-based web APIs used for interface interaction.

Thông điệp cuối bài: Một visual event đáng tin không chỉ phụ thuộc vào camera hay thuật toán, mà còn phụ thuộc vào tham số xử lý ảnh, vùng giám sát, điều kiện ánh sáng, chất lượng ảnh và cách ghi log để truy vết.